

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 5

«Многомерные массивы»

Выполнил
студент гр. 150701
Шарай П. Ю.

Проверил
ст.преп. каф.ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2021

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ МНОГОМЕРНЫЕ МАССИВЫ И ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

Задание 1: Дана матрица вещественных чисел $N \times M$. Количество строк N и столбцов M задается пользователем. Найти максимальный и минимальный элемент в каждой строке и поменять их местами. Найти сумму элементов на главной диагонали.

Часть кода: {

```
int n, m, i, j, jmax, jmin;
float a[20][20], min, max;
float sum;

printf("N = "); scanf("%d", &n);
printf("M = "); scanf("%d", &m);

srand(time(NULL));
for (i = 1; i <= n; i++)
{
    for (j = 1; j <= m; j++)
    {
        a[i][j] = (float) rand() * 10 / RAND_MAX - 5;
        printf("%7.3f", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
printf("\n");
for (i = 1; i <= n; i++)
{
    max = a[i][1]; jmax = 1;
    min = a[i][1]; jmin = 1;
    for (j = 1; j <= m; j++)
    {
        if (a[i][j] > max)
        {
            max = a[i][j];
            jmax = j;
        }
        if (a[i][j] < min)
```

```

min = a[i][j];
    jmin = j;
}
}
float tmp = a[i][jmax];
a[i][jmax] = a[i][jmin];
a[i][jmin] = tmp;
for (j = 1; j <= m; j++)
    printf("%7.3f", a[i][j]);
printf("\n");
}

for (i=0;i<n;i++)
    for (j=0;j<m;j++)
        if (i==j) sum =sum+ a[i][j];
printf("summa= %7.3f",sum);
}

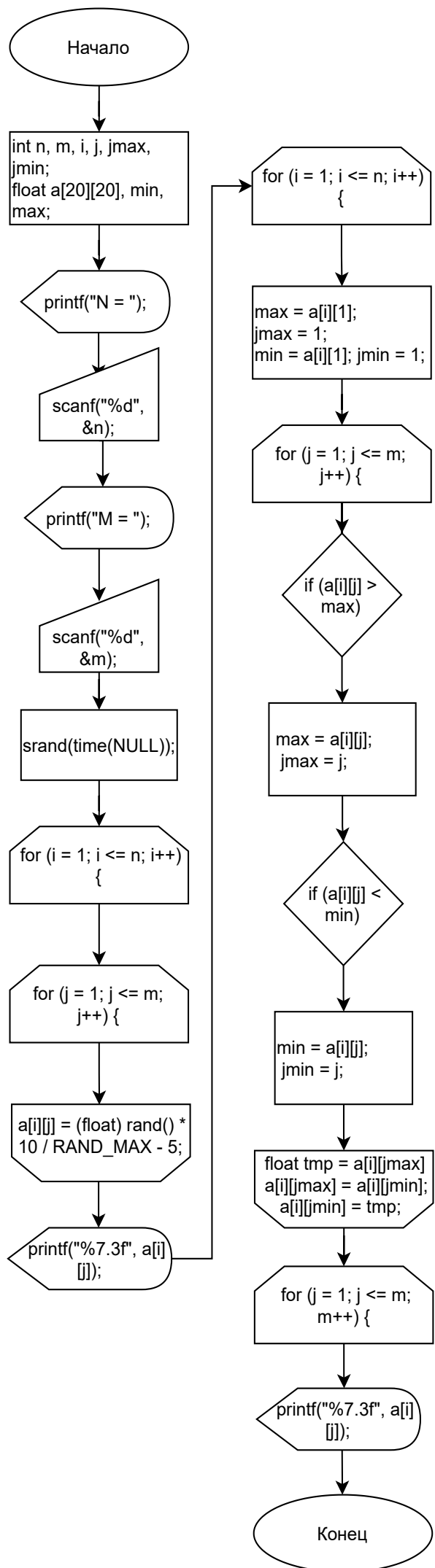
```

```

N = 3
M = 3
 1.487  4.989  3.365
-1.128 -4.707  3.245
 3.443 -2.121 -3.175

 4.989  1.487  3.365
-1.128  3.245 -4.707
-3.175 -2.121  3.443
summa=  8.234

```



Индивидуальное задание 2. Вариант 11: Характеристикой строки целочисленной матрицы назовем сумму ее отрицательных четных элементов. Переставляя строки заданной матрицы, расположить их в соответствии с убыванием характеристик.

Часть кода {

```
int *x, *mas, sum, m, i, j, n;

for (int j = 0; j < m; j++)

{

    if (x[j] < 0 && x[j] % 2 == 0)

        sum += x[j];

}

printf ("Vvedite chislo strok i stolbcov: ");

scanf ("%d%d", &n,&m);

mas = (int *) malloc (n * m * sizeof (int));

for (i = 0; i < n; i++)

{

    for (j = 0; j < m; j++)

    {

        printf ("mas[%d][%d] = ", i, j);

        scanf ("%d", (mas + i * m + j));

    }

}

for (i = 0; i < n; i++)

{

    for (j = 0; j < m; j++)
```

```

    {
        printf ("%d ", *(mas + i * m + j));
    }

    printf("\n");
}

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    for (int j = n - 1; j > i; j--)
    {
        if ((mas[j], m) < (mas[j-1], m))
        {
            sum += x[j];

            mas[j] = mas[j-1];
        }
    }
}

for (i = 0; i < n; i++){
    for (j = 0; j < m; j++){
        printf ("%d ", *(mas + i * m + j));
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

```

3 3
mas[0][0] = -2
mas[0][1] = 3
mas[0][2] = 5
mas[1][0] = 8
mas[1][1] = -6
mas[1][2] = 1
mas[2][0] = -8
mas[2][1] = -10
mas[2][2] = 6
-2 3 5
8 -6 1
-8 -10 6

-2 3 5
8 -6 1
-8 -10 6

```

Индивидуальное задание 3. Вариант 11: Проверить, все ли строки матрицы содержат хотя бы один отрицательный элемент. Если да, то изменить знаки всех элементов матрицы на обратные.

Часть кода: {

```
const int M = 3, N = 3;
int main ()
{
    int i, j, Mas[M][N];
    for (i = 0; i < M; i++)
    {
        for (j = 0; j < N; j++)
        {
            printf ("%d][%d]=", i, j);
            scanf ("%d", &Mas[i][j]);
        }
    }
    for (i = 0; i < M; i++)
    {
        for (j = 0; j < N; j++)
        {
            printf ("%d\t", Mas[i][j]);
        }
        printf ("\n\n");
    }
    for (i = 0; i < M; i++)
    {
        for (j = 0; j < N; j++)
        {
            if (Mas[i][j] > 0)
                printf ("Mas[%d]\n", i);
            for (i = 0; i < M; i++)
            {
                for (j = 0; j < N; j++)
                {
                    Mas[i][j] = (-1) * Mas[i][j];
                    printf ("%d\t", Mas[i][j]);
                }
                printf ("\n");
            }
        }
    }
}
```

```
[0][0]=1
[0][1]=3
[0][2]=-5
[1][0]=2
[1][1]=-4
[1][2]=6
[2][0]=-7
[2][1]=8
[2][2]=9
1      3      -5
2      -4      6
-7      8      9

-1      -3      5
-2      4      -6
7      -8      -9
```

2. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы изучены многомерные массивы, а также применены на практике.